CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU DEVOIR N° 13
Facteurs biotiques et équilibre des écosystèmes

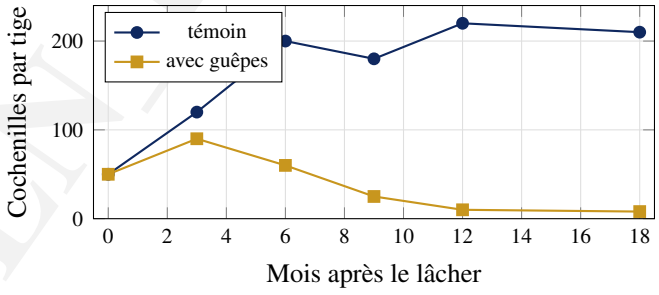
I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : dans un écosystème, chaque espèce est en relation avec d'autres espèces ; ces relations peuvent être favorables (+), défavorables (−) ou neutres (0).
I. Relations favorables (1,5 pt) : **symbiose** (+, +, obligatoire) : légumineuses et *Rhizobium*, lichens, termites et champignons ; **coopération** (+, +, facultative) : pique-bœuf et bœuf, abeilles et fleurs ; **commensalisme** (+, 0) : rémora et requin.
II. Relations défavorables (2 pts) : **prédation** (+, −) : lion et gazelle, coccinelle et puceron ; **parasitisme** (+, −) : striga et mil, tiques et bœufs ; **compétition** (−, −) : mil et mauvaises herbes pour l'eau, la lumière et les sels minéraux.
III. Rôle dans l'équilibre (0,5 pt) : les prédateurs et les parasites régulent les populations de leurs proies et hôtes ; la compétition limite les effectifs ; les symbioses permettent l'exploitation de milieux pauvres. Supprimer une espèce (prédateurs du Kaibab, lapins et renards) peut rompre l'équilibre.
Conclusion (0,5 pt) : ces relations maintiennent les effectifs des populations à peu près constants ; l'Homme peut les utiliser (lutte biologique, rotation des cultures).

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Courbes [2 pts]



2) Analyse [2 pts]

Dans le champ témoin, les cochenilles se multiplient (de 50 à environ 200 par tige) et restent nombreuses. Dans le champ avec guêpes, elles augmentent un peu au début (90 au 3e mois), puis diminuent fortement jusqu'à 8 par tige au 18e mois. Le rendement est 2,5 fois plus élevé avec les guêpes.

3) Relations [1,5 pt]

Guêpe-cochenille : **parasitisme** (la guêpe est un parasitoïde qui finit par tuer son hôte). Cochenille-manioc : **parasitisme** (la cochenille suce la sève du manioc).

4) Gain [1 pt]

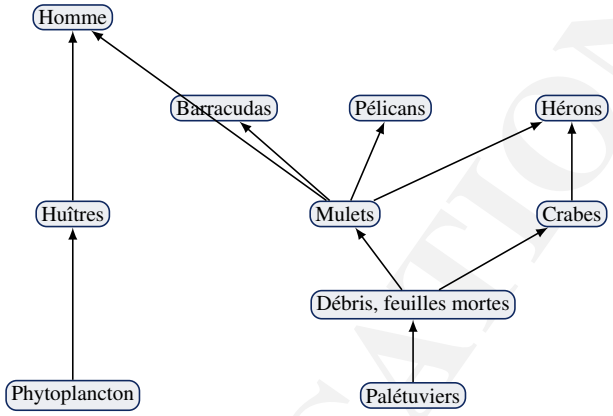
$\frac{15-6}{6} \times 100 = \mathbf{150\ \%}$.

5) Avantages [1,5 pt]

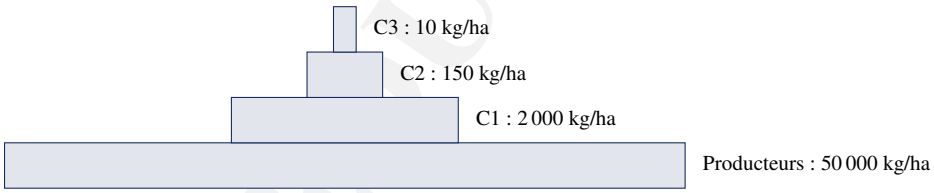
Pas de pollution de l'environnement ni de résidus toxiques dans les récoltes ; pas de danger pour les agriculteurs ni pour les insectes utiles ; peu coûteuse et durable (la guêpe se maintient d'elle-même) ; pas de résistance comme avec les insecticides.

Exercice 2 (07 points)

1) Réseau trophique [2 pts]



2) Pyramide [2 pts]



La biomasse diminue fortement d'un niveau à l'autre : la pyramide est régulière. Les producteurs (surtout le bois des palétuviers) constituent l'essentiel de la biomasse.

3) Conséquences [2 pts]

La coupe des racines et du bois détruit les palétuviers : moins de feuilles mortes et de débris (base du réseau), moins d'abris et de zones de reproduction pour les poissons et les crabes ; les huîtres, fixées sur les racines, diminuent. Toutes les populations du réseau régressent ; le sol nu se sale (tannes) et s'érode.

4) Mesures [1 pt]

Récolter les huîtres sans couper les racines (ostréiculture sur guirlandes ou tables) ; reboiser la mangrove ; respecter des périodes de repos ; utiliser d'autres combustibles ; créer des aires protégées.

LN EDUCATION